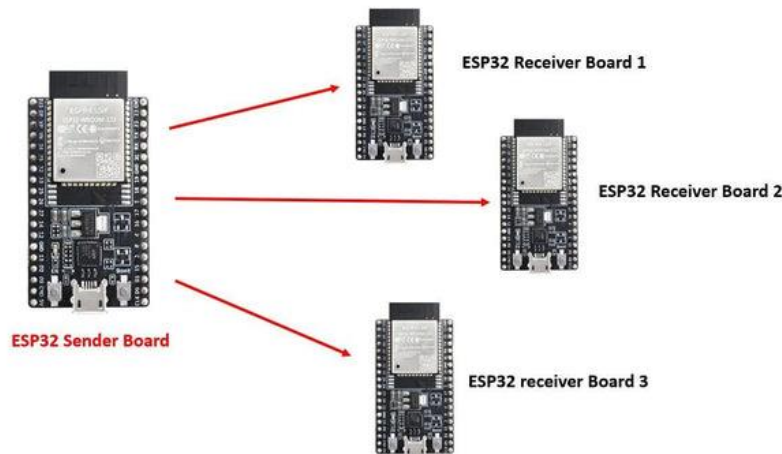


## ¿Qué es ESP-NOW?

**ESP-NOW** es un protocolo de comunicación inalámbrica desarrollado por **Espressif Systems** (los creadores del ESP32 y ESP8266). Este protocolo permite la **comunicación directa** entre dispositivos ESP sin necesidad de una red WiFi (como un router o punto de acceso).

// ## \*\*Imaginemos a el protocolo ESP-NOW como una especie de "mensajero instantáneo" que conecta dispositivos ESP, permitiéndoles intercambiar datos de forma rápida, eficiente, y con bajo consumo de energía. \*\*##//



## ¿Por qué usar ESP-NOW?

1. **Baja latencia:** Los mensajes se envían casi instantáneamente entre dispositivos.
2. **No necesita WiFi:** Se pueden comunicar sin un router ni conexión a internet.
3. **Consumo eficiente de energía:** Perfecto para dispositivos alimentados por baterías.
4. **Comunicación flexible:** Puedes conectar un ESP a múltiples dispositivos al mismo tiempo (modo multicast).

## ¿Cómo funciona ESP-NOW?

### 1. Relación Emisor-Receptor:

- Un dispositivo actúa como **emisor**: Envía mensajes.
- Otro dispositivo actúa como **receptor**: Recibe los mensajes.

### 2. Direcciones MAC:

- Cada ESP tiene una dirección MAC única (como una "dirección postal"). Con ESP-NOW, debes especificar las direcciones MAC de los dispositivos con los que quieres comunicarte.

### 3. Pares (Peers):

- Un **peer** es un dispositivo ESP configurado como emisor o receptor con el que un ESP puede comunicarse directamente.
- Necesitamos registrar los **peers** antes de iniciar la comunicación.

#### 4. Pequeños paquetes de datos:

- ESP-NOW puede transmitir datos de hasta **250 bytes** por mensaje (suficiente para pequeños comandos o datos simples como el encendido/apagado de un LED).

#### ¿Qué factores afectan a ESP-NOW?

El alcance de ESP-NOW depende de varios factores, incluido el diseño y la configuración de la antena y el entorno operativo. En general, ESP-NOW puede tener un alcance de hasta 220 metros (722 pies); sin embargo, estos rangos son aproximados y pueden variar mucho según las circunstancias.

Los factores que pueden afectar la gama ESP-NOW incluyen:

- **Interferencia de RF:** ESP-NOW opera en la banda de 2,4 GHz, que se comparte con otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth y WiFi. Esto significa que puede haber interferencias de otros dispositivos que operan en la misma banda.
- **Entorno operativo:** El alcance del ESP-NOW puede verse afectado por barreras físicas como paredes, techos y pisos, así como por factores ambientales como temperatura, humedad y presión atmosférica.
- **Diseño de antena:** El alcance de ESP-NOW puede verse afectado por el tipo y diseño de la antena utilizada. Por ejemplo, el uso de una antena direccional puede aumentar el alcance del ESP-NOW, mientras que el uso de una antena omnidireccional puede disminuir el alcance.

#### Características principales de ESP-NOW

- **Baja latencia:** ESP-NOW está diseñado para transmitir datos rápidamente, con tiempos de respuesta muy bajos.
- **Bajo consumo de energía:** Al no requerir una conexión Wi-Fi completa, ESP-NOW consume menos energía, lo que lo hace ideal para dispositivos alimentados por baterías.
- **Conexión directa:** Los dispositivos se comunican directamente entre sí, sin necesidad de un punto de acceso (Access Point) o un enrutador.
- **Seguridad:** ESP-NOW utiliza cifrado AES para garantizar que los datos transmitidos sean seguros.
- **Fácil implementación:** Con bibliotecas y ejemplos proporcionados por Espressif, es sencillo implementar ESP-NOW en proyectos con ESP32.

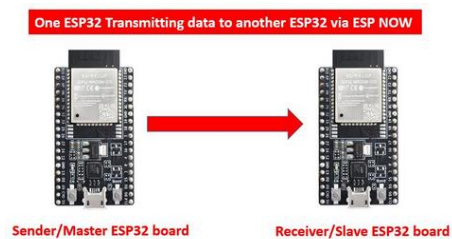
## Comunicación Unidireccional ESP-NOW ESP32

En la comunicación unidireccional, un dispositivo actúa como remitente/maestro y el otro como receptor/esclavo. En este caso, podemos tener múltiples configuraciones para el emisor-receptor.

- Una placa ESP32 enviando datos a otra placa ESP32

Como se muestra en la figura siguiente, una placa ESP32 actúa como transmisor y la otra placa recibe datos y, por lo tanto, actúa como receptor.

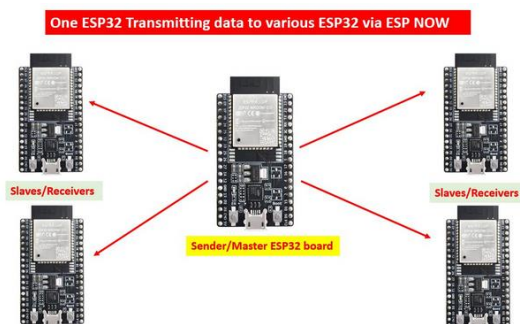
Uso: Envío de datos de sensores, control de salidas ESP, incluidos LED, relés, zumbadores, etc.



- Una placa transmisora ESP32 que envía datos a otras placas receptoras ESP32

En este caso, una placa ESP32 actuará como transmisor/maestro y enviará datos a múltiples placas ESP32 que actuarán como dispositivos receptores/esclavos.

Uso: Control Remoto



Referencias:

---[openlab.io/es/blogs/learn/esp-now-eight-points-you-must-know](https://openlab.io/es/blogs/learn/esp-now-eight-points-you-must-know)

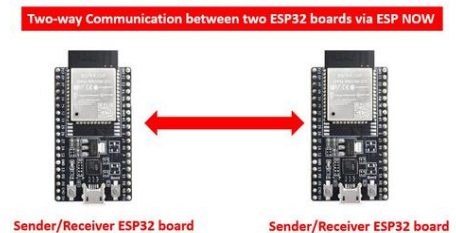
---[ESP-NOW: emparejamiento automático de ESP32/ESP8266 con comunicación bidireccional y servidor web - Micro Tutos](#)

---[Qué es ESP-NOW y cómo usarlo en un ESP32](#)

- Una placa ESP32 recibe datos de varias otras placas transmisoras ESP32

Finalmente, en este caso, una placa ESP32 (receptor/esclavo) recibe datos de múltiples placas ESP32 (transmisor/maestro).

Propósito: Recibir datos de sensores de varios sensores.



O incluso tener una red de placas ESP32 para transferir datos:

